Reti sequenziali e macchine a stati finiti

Marco Cerbella

Lezione 7

1 Reti logiche sequenziali

1.1 Circuiti combinatori e circuiti sequenziali

Nelle reti logiche combinatorie viste finora le uscite (il valore delle funzioni calcolate) dipendono *esclusivamente* dalle configurazioni di bit in ingresso.

Nelle reti logiche *sequenziali* invece la configurazione dei bit in ingresso non determina univocamente l'uscita: è necessario portarsi dietro un *riassunto della storia del sistema* per determinare l'uscita.

Esempio (Riconoscitore del codice di Gray)**.** Un circuito sequenziale con due variabili binarie in ingresso (x_0, x_1) e una variabile in uscita z, tale che $z = 1$ se e solo se viene riconosciuto il codice di Gray, cioè si riconosce una sequenza di configurazioni in ingresso nell'ordine

$$(0,0) \to (0,1) \to (1,1) \to (1,0).$$

Esempio (Il semaforo)**.** Si consideri il circuito controllore di un semaforo.

- Il semaforo si può trovare in tre stati: rosso, giallo oppure verde.
- La lampada attualmente accesa dipende dalla temporizzazione associata a rosso, arancione e verde, e dallo stato precedente del semaforo.

1.2 Parole chiave

- **Stato**: in pratica, lo stato codifica le informazioni relative alla storia del sistema utili a calcolare l'uscita del sistema.
- **Determinismo**: ci interessano sistemi deterministici: fissati l'ingresso e lo stato, l'uscita e l'evoluzione dello stato sono fissate.
- **Modello del tempo**: in una generica macchina a stati finiti (modello di un sistema fisico) l'evoluzione dello stato è dettata da un *evento*. Se gli eventi sono prodotti da una sorgente indipendente di sincronizzazione (il segnale di *clock*) si parla di macchine a stati *sincrone*, altrimenti di macchine a stati *asincrone*.

2 Macchine a stati finiti (FSM)

Le macchine a stati finiti sono un modello matematico per la descrizione di "macchine" dotate di memoria che eseguono algoritmi. Nel nostro contesto permettono di modellare ad alto livello i circuiti sequenziali (per esempio il controllore di un semaforo).

- L'evoluzione del circuito è rappresentata come una sequenza di stati.

- Si è in uno *stato presente* e si evolverà in uno *stato futuro*.
- La realizzazione fisica consiste in una rete (combinatoria) per il calcolo delle uscite e dello stato futuro, a partire da ingressi e stato presente, e in un *registro di attualizzazione* dello stato.

Definizione. [Macchina a stati finiti: macchine di Mealy e di Moore] Una macchina a stati finiti (sincrona) M è una tupla

$$M = \langle S,\, X,\, Z,\, \lambda,\, \delta,\, s_0 \rangle$$

dove:

- $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ è l'*alfabeto di ingresso*;
- $Z = \{z_1, \ldots, z_m\}$ è l'*alfabeto di uscita*;
- $S = \{s_0, \ldots, s_p\}$ è un insieme finito di *stati* e s_0 è lo *stato iniziale*;
- δ e λ sono due funzioni, rispettivamente di *stato prossimo* e di *uscita*:
  - $z_k = \lambda(x_k, s_k)$ e $s_{k+1} = \delta(x_k, s_k)$ per le macchine di **Mealy**;
  - $z_k = \lambda(s_k)$ e $s_{k+1} = \delta(x_k, s_k)$ per le macchine di **Moore**;

dove $x_k \in X$, $z_k \in Z$ e $s_k \in S$ rappresentano rispettivamente il simbolo di ingresso, il simbolo di uscita e lo stato all'istante k.

Dunque in una macchina di Moore l'uscita dipende solo dallo stato; in una macchina di Mealy dipende dallo stato *e* dall'ingresso.

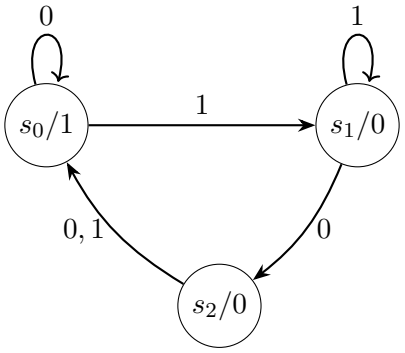
2.1 Rappresentazione con grafi di transizione dello stato

I grafi di transizione dello stato sono una rappresentazione grafica molto comoda nelle fasi iniziali di progetto, in cui si passa da una descrizione formale della macchina sequenziale alla sua realizzazione fisica. Si tratta di un grafo orientato in cui ogni stato è rappresentato da un *nodo* e ogni *arco* corrisponde a una transizione dello stato. In particolare ogni transizione (arco) indica il prossimo stato in corrispondenza di un determinato ingresso.

- In una FSM di **Moore** i simboli di uscita sono associati agli *stati* (si scrivono dentro il nodo).
- In una FSM di **Mealy** i simboli di uscita sono associati alle *transizioni* (si scrivono sull'arco, nella forma ingresso/uscita).

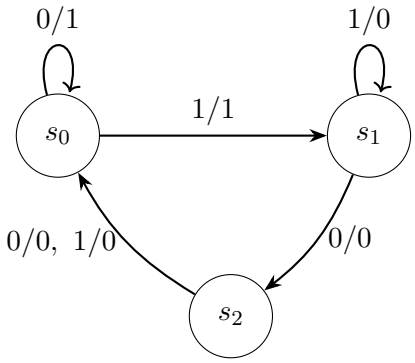
Esempio (Tabella e grafo di una macchina di Moore)**.** Alfabeto di ingresso $\{0, 1\}$, tre stati s_0, s_1, s_2 (iniziale s_0), uscita $U \in \{0, 1\}$.

stato	ingresso 0	ingresso 1	uscita U
s_0	s_0	s_1	1
s_1	s_2	s_1	0
s_2	s_0	s_0	0



Esempio (Tabella e grafo di una macchina di Mealy)**.** Stessi stati e alfabeto; ogni cella della tabella riporta *stato prossimo/uscita*.

stato	ingresso	
	0	1
s_0	$s_0/1$	$s_1/1$
s_1	$s_2/0$	$s_1/0$
s_2	$s_0/0$	$s_0/0$



3 Moore e Mealy a confronto

Una macchina di Moore

$$M_{\text{Moore}} = \langle S_{\text{Moore}},\, X,\, Z,\, \lambda_{\text{Moore}},\, \delta_{\text{Moore}},\, s_0 \rangle$$

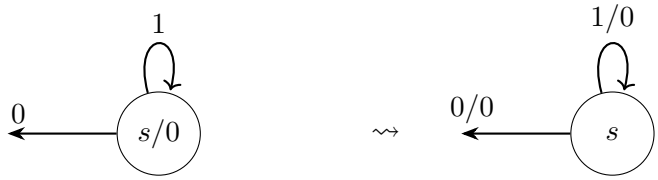
e una macchina di Mealy

$$M_{\text{Mealy}} = \langle S_{\text{Mealy}},\, X,\, Z,\, \lambda_{\text{Mealy}},\, \delta_{\text{Mealy}},\, s_0 \rangle$$

sono *equivalenti*, dal punto di vista ingresso-uscita, se e solo se, ignorando l'uscita $z_0 = \lambda_{\text{Moore}}(s_0)$ di M_{Moore}, ogni possibile sequenza di simboli in ingresso genera una coppia di sequenze di simboli di uscita, una per M_{Moore} e una per M_{Mealy}, identiche.

3.1 Da Moore a Mealy

È sufficiente associare l'uscita appartenente a uno stato a *tutte le transizioni che partono da tale stato*.



3.2 Da Mealy a Moore

- Ogni stato della macchina di Mealy va *replicato* tante volte quante sono le transizioni con uscite differenti verso tale stato.
- I nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.

Per esempio, se a uno stato s della macchina di Mealy arrivano transizioni con uscita 0 e transizioni con uscita 1, nella macchina di Moore s diventa una coppia di stati $s/0$ e $s/1$: le transizioni con uscita 0 arrivano in $s/0$, quelle con uscita 1 arrivano in $s/1$, e da ciascuno dei due stati replicati partono le stesse transizioni che partivano da s.

4 Esempi

4.1 Riconoscere la parola "via"

Esercizio. Si realizzi una macchina a stati finiti che riceve in ingresso una sequenza di caratteri e riconosce la parola "via". L'uscita prodotta è 0 se non si sta riconoscendo la parola, 1 mentre la si sta riconoscendo e 2 una volta che sia stata riconosciuta.

Osservazione. Nelle slide l'esercizio è solo enunciato. Una soluzione possibile (aggiunta qui, non presente nelle slide) è una macchina di Moore con quattro stati: s_0 (nessun carattere riconosciuto, uscita 0), s_1 (visto "v", uscita 1), s_2 (visto "vi", uscita 1), s_3 (visto "via", uscita 2). Da s_0: con "v" si va in s_1, con qualunque altro carattere si resta in s_0. Da s_1: con "i" si va in s_2, con "v" si resta in s_1, altrimenti si torna in s_0. Da s_2: con "a" si va in s_3, con "v" si torna in s_1, altrimenti in s_0. Da s_3: con "v" si va in s_1, altrimenti in s_0.

4.2 Il semaforo all'incrocio

Si consideri un incrocio tra due strade, nord-sud (NS) ed est-ovest (EO), controllate da un semaforo.

- Il semaforo può commutare ogni 30 secondi: per semplicità si considerano solamente rosso e verde.
- È presente un sensore in grado di "leggere", per ogni direttrice, se esiste almeno un'auto in attesa oppure un'auto che si accinga ad attraversare (condizioni trattate allo stesso modo).
- Il semaforo deve cambiare colore, da rosso a verde, quando esiste un'auto in attesa sulla sua direttrice.
- Se ci sono auto in attesa su entrambe le direttrici il semaforo deve cambiare colore (al termine del tempo di commutazione).

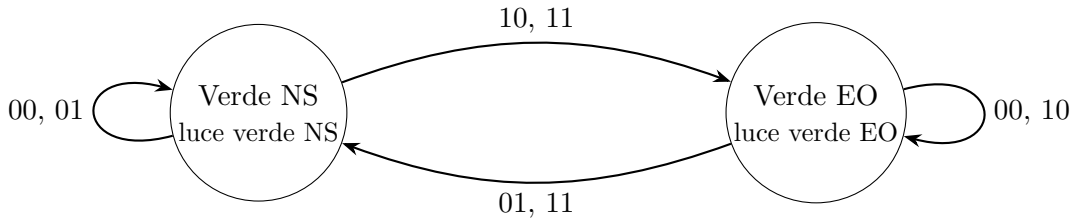
Ingressi. Auto NS presente/assente: $i_{NS} = 1/0$. Auto EO presente/assente: $i_{EO} = 1/0$.

Stati. Semaforo NS verde (quindi semaforo EO rosso); semaforo EO verde (quindi semaforo NS rosso).

Uscite. Luce NS verde (quindi luce EO rossa); luce EO verde (quindi luce NS rossa). Nel nostro caso le uscite coincidono con gli stati.

Tabella di transizione (ingresso (i_{EO}, i_{NS}); uscita = luce verde dello stato):

stato S	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$	uscita
Verde NS	Verde NS	Verde NS	Verde EO	Verde EO	luce verde NS
Verde EO	Verde EO	Verde NS	Verde EO	Verde NS	luce verde EO



Le etichette sugli archi sono le coppie (i_{EO}, i_{NS}). La macchina è di Moore: l'uscita dipende solo dallo stato.

5 Riferimenti ed esercizi per casa

- Capitolo 6 del libro di testo: C. Bolchini et al., *Reti Logiche*, Maggioli Editore. Tutto il capitolo tranne le sottosezioni 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5.
- Esercizio 6.1 del libro di testo (le soluzioni sono sul libro di testo).